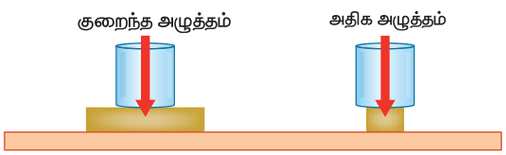
இந்த இரு நிகழ்வுகளிலும், மணல் மீது செயல்படும் விசையை ஏற்படுத்தும் உங்கள் உடலின் எடையானது மாறாமல் உள்ளது. பரப்பிற்குச் செங்குத்தாகச் செயல்படும் இந்த விசையானது உந்துவிசை எனப்படுகிறது. மணலில் நிற்கும்போது, செயல்படும் விசையானது கால்களின் பரப்பிற்குச் சமமான பரப்பளவில் செயல்படுகிறது. ஆனால் படுத்திருக்கும் நிலையில் அதே விசையானது உடலின் பரப்பளவிற்கு சமமான பரப்பில் செயல்படுகிறது. இப்பரப்பளவு கால்களின் பரப்பளவை விட அதிகமாகும். ஆகையால், உந்துவிசையின் விளைவாக தோன்றும் அழுத்தமானது, அது செயல்படும் பரப்பளவைச் சார்ந்ததாகும். எனவே, மணலில் நிற்கும் போது ஏற்படும் உந்துவிசையின் விளைவு படுக்கும்போது ஏற்படும் உந்து விசையின் விளைவை விட அதிகம்.

ஓரலகு பரப்பின் மீது செயல்படும் விசை அழுத்தம் எனப்படும். ஆகையால், ஓரலகு பரப்பின் மீது செயல்படும் உந்துவிசையே அழுத்தம் என்றும் நாம் கூறலாம்.

$$\text{அழுத்தம்} = \frac{\text{உந்து விசை}}{\text{தொடு பரப்பு}}$$

கொடுக்கப்பட்ட மாறா விசைக்கு, பரப்பளவு அதிகரிக்கும் போது அழுத்தம் குறையும்; பரப்பளவு குறையும் போது அழுத்தம் அதிகரிக்கும். இதற்கான விளக்கத்தை படம் 3.1 ல் பார்க்கலாம்.



படம். 3.1 அழுத்தமானது செலுத்தப்படும் பரப்பளவைச் சார்ந்தது.

S.I அலகுகளில், உந்துவிசையின் அலகு நியூட்டன் (N). அழுத்தத்தின் அலகு நியூட்டன் / சதுர மீட்டர் அல்லது நியூட்டன் மீட்டர்$^{-2}$ (Nm^{-2}). பிரான்ஸ் நாட்டு அறிவியல் அறிஞரான ப்ளைஸ் பாஸ்கல் என்பவரை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஒரு நியூட்டன் / சதுர மீட்டர் என்பது, ஒரு பாஸ்கல் (1Pa) என்று அழைக்கப்படுகிறது. $1\ Pa = 1\ Nm^{-2}$.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சிறிய ஆணி நமது உடலைத் துளைக்கும் போது வலியை உணர்கிறோம். ஆனால், சிலர் ஆணிப் படுக்கையில் படுத்தாலும், அவர்கள் உடலில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்கிறது. அது எப்படி? ஏனெனில், அவர்கள் உடல், ஆணியைத் தொடும் பரப்பானது அதிகமாக உள்ளது.

கணக்கீடு 1

90 கிலோ நிறையைக் கொண்ட மனிதன் ஒருவன் தன் இரு கால்களிலும் தரையில் நிற்கிறான். தரையுடன் கால்களின் பரப்பளவு 0.036 மீ^{2} ஆகும். (g = 10 மீ வி$^{-2}$ எனக் கொள்க). அவன் உடல் எவ்வளவு அழுத்தத்தை தரையில் ஏற்படுத்துகிறது?.

தீர்வு

மனிதனின் எடை (உந்து விசை),

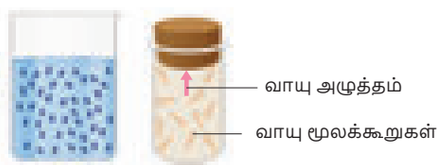
$F = mg$ = 90 கிகி × 10 மீ வி$^{-2}$ = 900 நியூட்டன்

$$\text{அழுத்தம், } P = \frac{F}{A} = \frac{\text{900 நியூட்டன்}}{\text{0.036 மீ}^2}$$

= 25000 பாஸ்கல்

3.2 பாய்மங்களில் அழுத்தம்

திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்கள் இரண்டும் பொதுவாக பாய்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. திடப்பொருள்களைப் போலவே பாய்மங்களுக்கும் எடை உண்டு. அதன் விளைவாக அவை அழுத்தத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு கொள்கலனில் நிரப்பப்படும் பாய்மமானது, அனைத்துத் திசைகளிலும், அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. பாய்மங்களில் உள்ள மூலக்கூறுகள் சீரற்ற மற்றும் வேகமான இயக்கத்தில் இருப்பதால், அனைத்துத் திசைகளிலும் சம அளவு நகரும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளன. இதனால், ஒரு பாய்மத்தினால் செலுத்தப்படும் அழுத்தமானது, ஒரு பொருளின் மீது அனைத்துத் திசைகளிலும் செயல்படுகிறது. இதனை படம் 3.2 ல் காணலாம்.



படம் 3.2 மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள மோதல்கள் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.

பாய்மங்களின் அழுத்தத்தை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$\text{பாய்ம அழுத்தம்} = \frac{\text{பாய்மங்கள் ஏற்படுத்தும் மொத்த விசை}}{\text{விசை செயல்படும் பரப்பளவு}} = \frac{F}{A}$$

நாம் முதலாவது திரவங்களால் ஏற்படும் அழுத்தத்தைப் பற்றிக் காண்போம். பின்னர், வாயுக்களினால் ஏற்படும் அழுத்தத்தைப் பற்றிக் காண்போம்.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 27 05-03-2020 14:35:42